

学习知识准备与双色 LED 实验

一、Raspberry Pi 的 IO 口介绍

Raspberry Pi 的 IO ，一共有 40 个管脚，具体定义如下所示：

wiringPi Pin	BCM GPIO	Name	Header	Name	BCM GPIO	wiringPi Pin
—	—	3.3v	1 2	5v	—	—
8	R1:0/R2:2	SDA0	3 4	5v	—	—
9	R1:1/R2:3	SCL0	5 6	0V	—	—
7	4	GPIO7	7 8	TXD	14	15
—	—	0V	9 10	RXD	15	16
0	17	GPIO0	11 12	GPIO1	18	1
2	R1:21/R2:27	GPIO2	13 14	0V	—	—
3	22	GPIO3	15 16	GPIO4	23	4
—	—	3.3v	17 18	GPIO5	24	5
12	10	MOSI	19 20	0V	—	—
13	9	MISO	21 22	GPIO6	25	6
14	11	SCLK	23 24	CE0	8	10
—	—	0V	25 26	CE1	7	11
30	0	SDA. 0	27 28	SCL. 0	1	31
21	5	GPIO. 21	29 30	0V	—	—
22	6	GPIO. 22	31 32	GPIO. 26	12	26
23	13	GPIO. 23	33 34	0V	—	—
24	19	GPIO. 24	35 36	GPIO. 27	16	27
25	26	GPIO. 25	37 38	GPIO. 28	20	28
		0V	39 40	GPIO. 29	21	29
wiringPi Pin	BCM GPIO	Name	Header	Name	BCM GPIO	wiringPi Pin

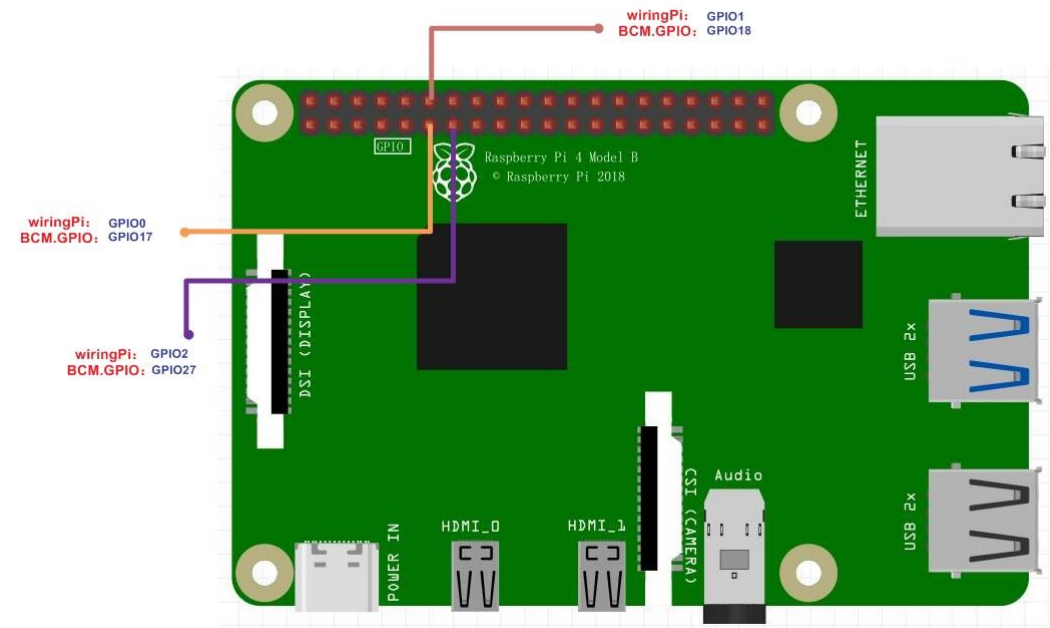
For RPi B

For RPi B+ / 2 model B

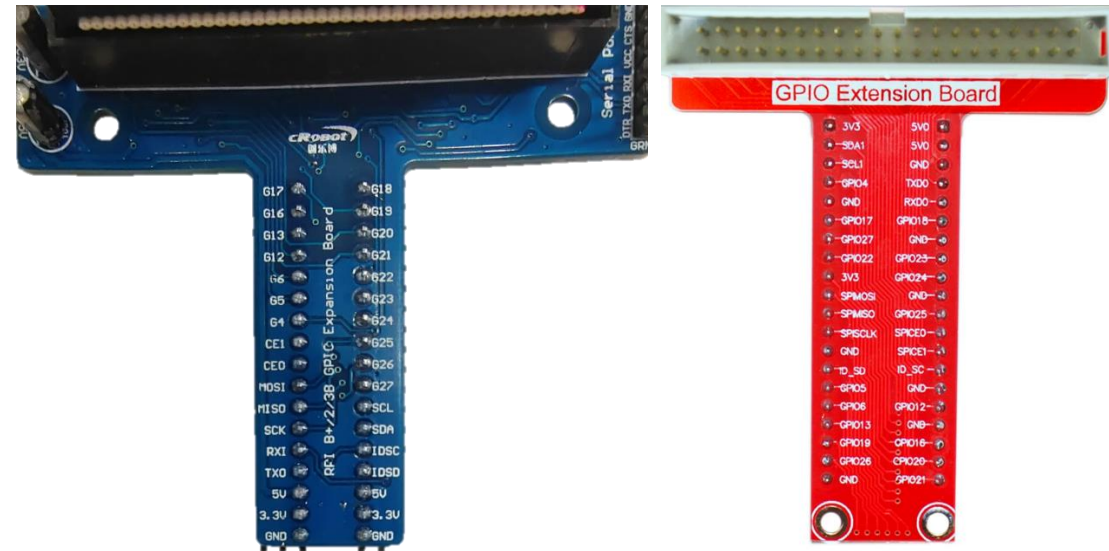
目前，Raspberry Pi 有三种引脚编号方法，分别是：根据引脚的物理位置编号(Header)、由 C 语言 GPIO 库 wiringPi 指定的编号(wiringPi Pin)、由 BCM2837 SOC 指定的编号（BCM GPIO）。

如果想要基于 wiringPI 库以 C 语言运行 Raspberry Pi GPIO，请选择由 wiringPi 指定的编号。从上图可以看出，wiringPi 中的 GPIO0 对应于物理位置编号的引脚 11，GPIO30 对应物理位置编号的引脚 30。

下图说明了三个物理位置编号的引脚 11、12 和 13 对应的编号。例如，物理位置编号的引脚 11 对应 wiringPi 的 0 和 BCM GPIO 的 17。



我们使用的 T 型扩展板采用的是 BCM 编码，比如 G27 对应的是 BCM 编码下的 27 管脚，GPIO13 对应的是 BCM 编码下的 13 号管脚。

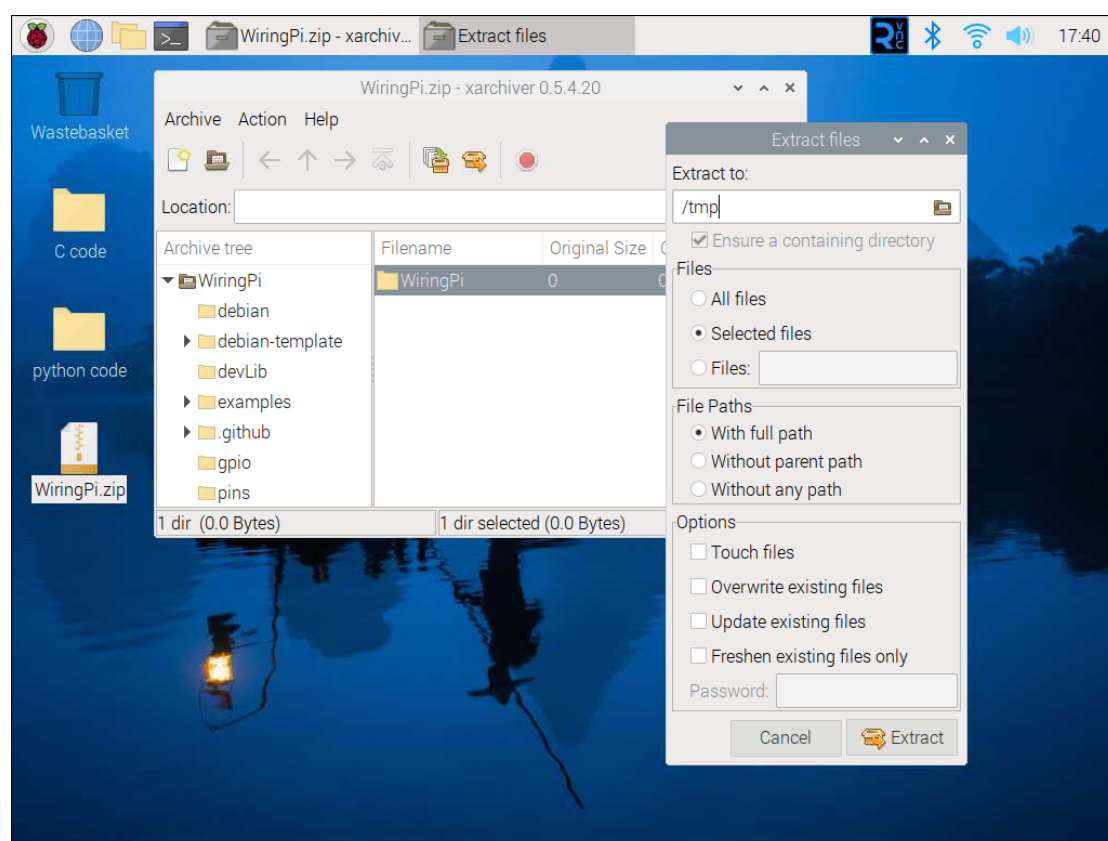


二、wiringPi 库介绍

如果选择使用 C/C++编程，需要安装 wiringPi 库，安装方法如下：

将 QQ 群内 WiringPi.zip 安装包下载至笔记本，使用 MobaXterm 软件或 VNC Viewer 软件将压缩包传输进树莓派。（具体步骤见附录）

使用 VNC viewer 打开树莓派桌面，找到下载的 WiringPi.zip 文件，双击即可打开树莓派系统自带的解压软件，点击 extract files 按钮将 WiringPi 文件夹解压到 /temp 目录下，如下图。



解压压缩包后，打开树莓派命令行，使用 cd 指令进入 WiringPi 文件夹内，输入 ./build 即可下载 3.10 版本的 WiringPi 库，若提示 permission denied，输入 sudo chmod 777 build 后重新输入 ./build，如下图。

```
pi@pi: /tmp/WiringPi
File Edit Tabs Help
pi@pi:~$ cd /tmp/WiringPi
pi@pi:/tmp/WiringPi$ ./build
bash: ./build: Permission denied
pi@pi:/tmp/WiringPi$ sudo chmod 777 build
pi@pi:/tmp/WiringPi$ ./build
```

下载完成后，输入 `gpio -v` 与 `gpio readall` 指令无报错，WiringPi 即完成了安装。

```
pi@pi: /tmp/WiringPi
File Edit Tabs Help

pi@pi:/tmp/WiringPi $ gpio -v
gpio version: 3.10
Copyright (c) 2012-2024 Gordon Henderson and contributors
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type: gpio -warranty

Hardware details:
  Type: Pi 4B, Revision: 05, Memory: 2048MB, Maker: Sony

System details:
  * Device tree present.
    Model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
  * Supports full user-level GPIO access via memory.
  * Supports basic user-level GPIO access via /dev/gpiomem.
  * Supports basic user-level GPIO access via /dev/gpiochip (slow).
pi@pi:/tmp/WiringPi $
```

三、RPI.GPIO 介绍

如果使用 Python 编程，可以使用 RPi.GPIO 提供的 API 对 GPIO 进行编程，该软件包提供了一个类来控制 Raspberry Pi 上的 GPIO。Raspberry Pi 的 Raspbian OS 镜像中默认安装 RPi.GPIO，因此可以直接使用它。

如果需要安装 `python-dev` 包，则输入以下命令：

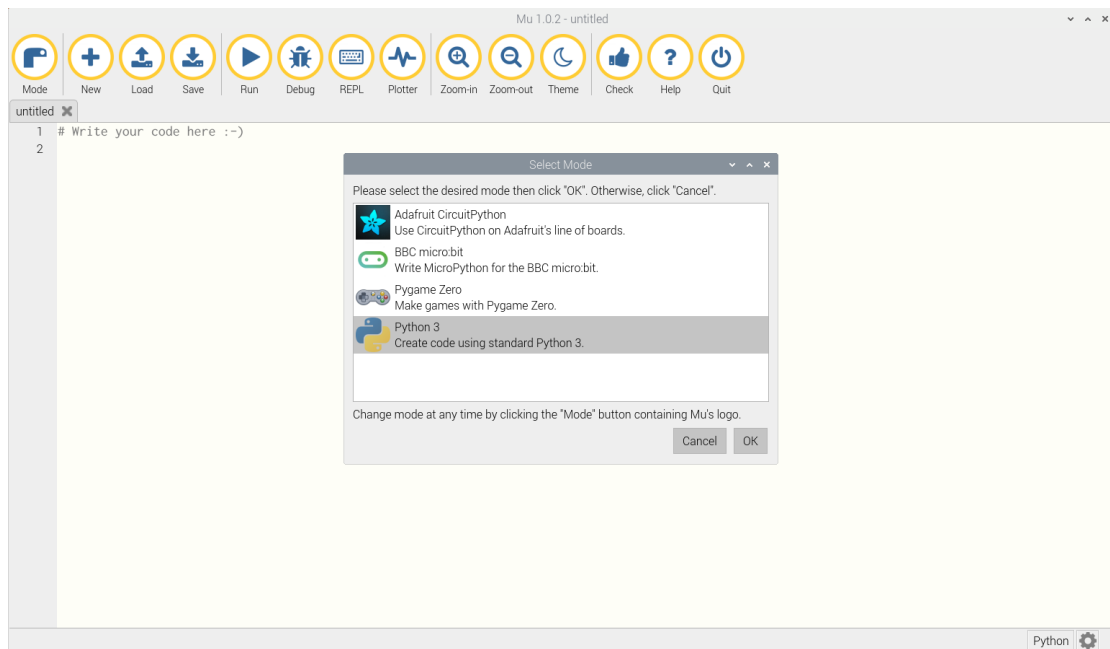
```
sudo apt-get install python-dev
```

四、使用 MU 软件进行 python 开发

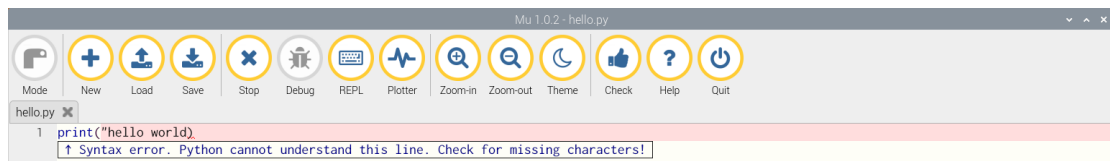
Mu 对初学者来说是一个简单易用的 Python 编辑器和 IDE(集成开发环境)。



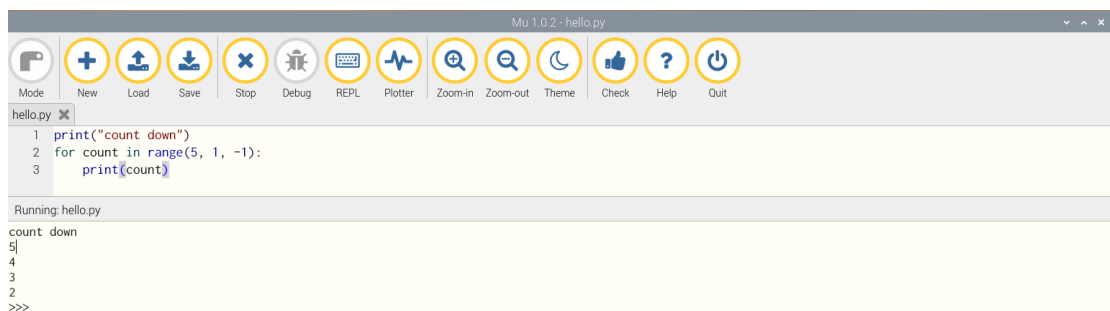
打开 Mu 软件后，选择 Python 3 模式，点击 OK。



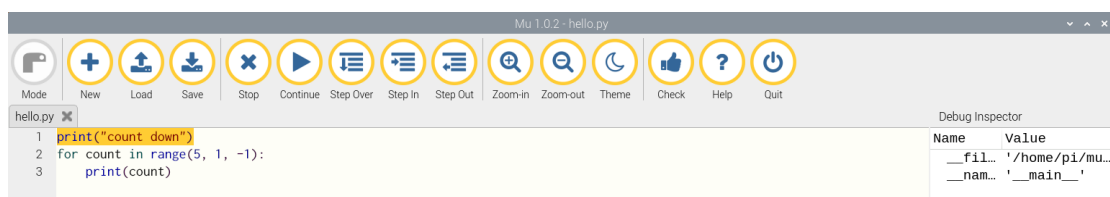
Mu 的主要区域是编写代码的地方，在 Mu 中输入以下代码，创建“Hello World”程序。点击 Save 保存程序；点击 Check 检查程序（只要在程序未运行的情况下，都可以点击 Check 检查代码是否有错误。）；点击 Run 运行程序；点击 Stop 停止运行程序。



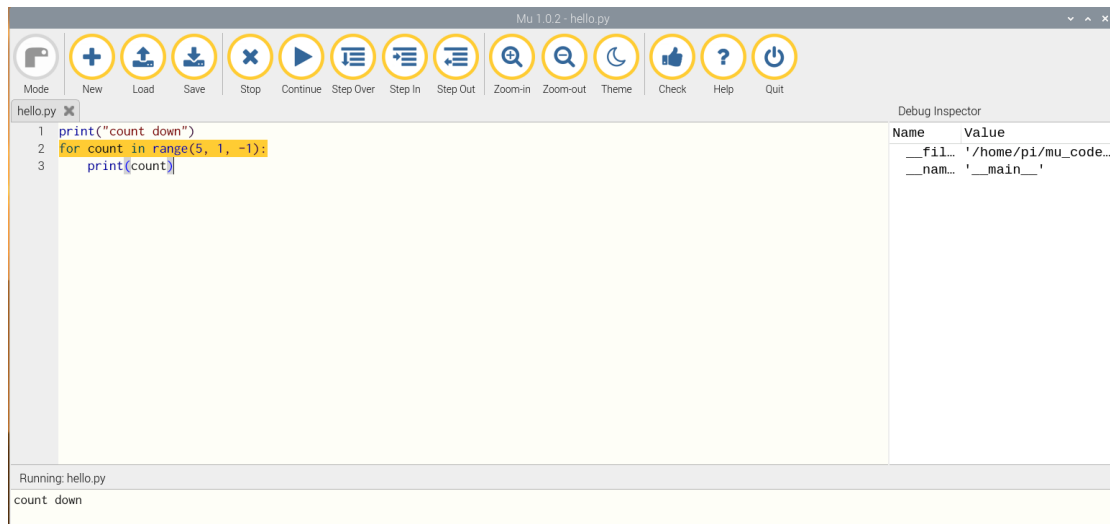
如果代码没有语法错误，但是运行结果与预期不同，则可以使用“Debug”按钮进行逐步调试，具体调试界面如下：



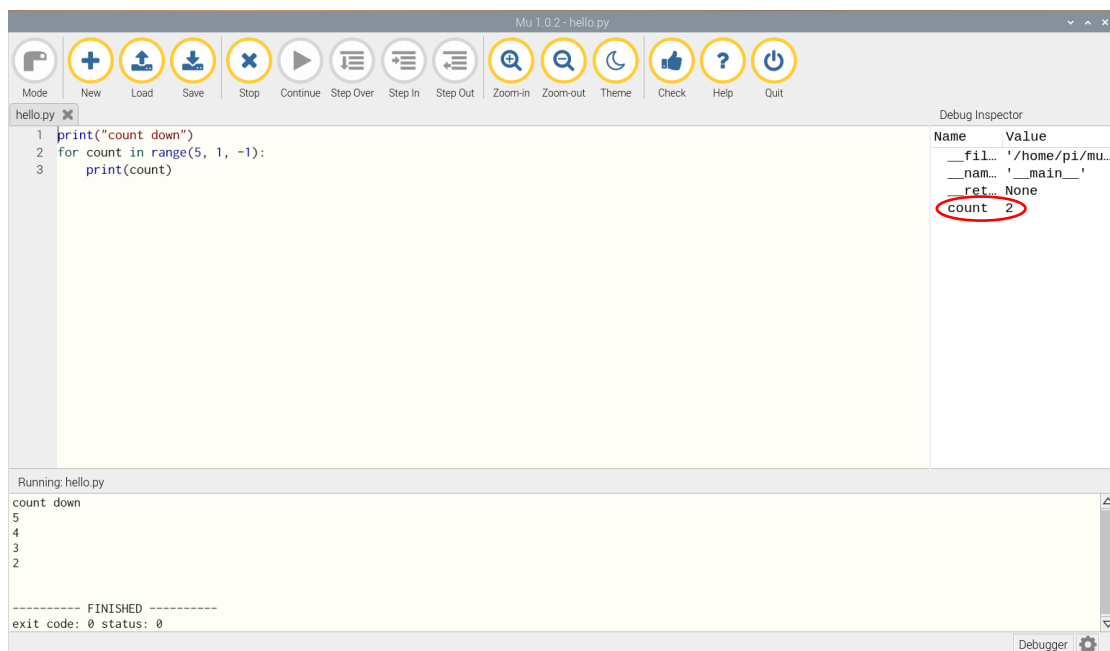
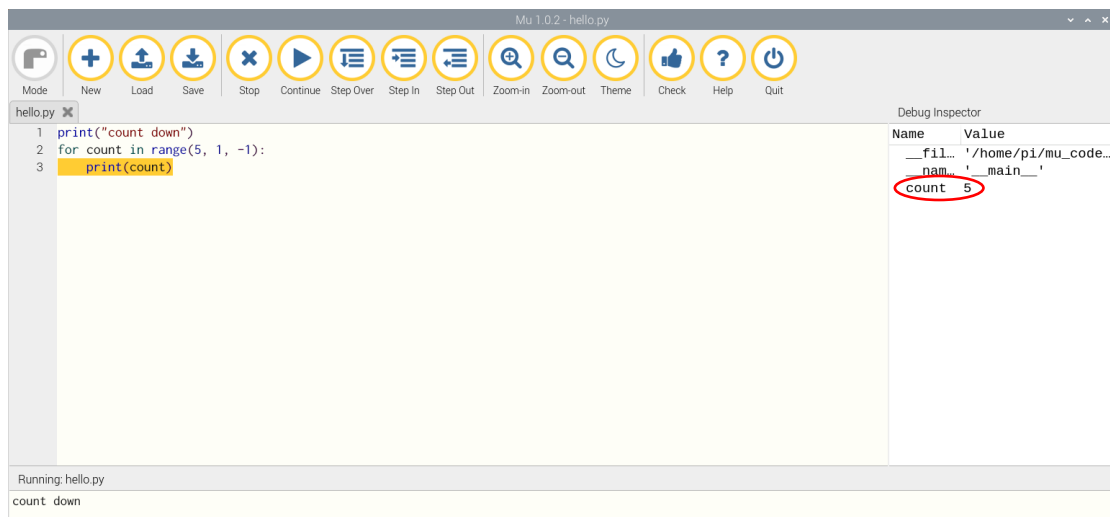
调试器有四个按钮，Continue：重新运行程序、Step Over：单步执行、Step In：如果下一行是函数，则进入该函数运行、Step Out：退出正在运行的函数。



窗口右侧 Debug Inspector，显示正在使用的任何变量的当前值。



点击 Step Over，程序逐步运行。

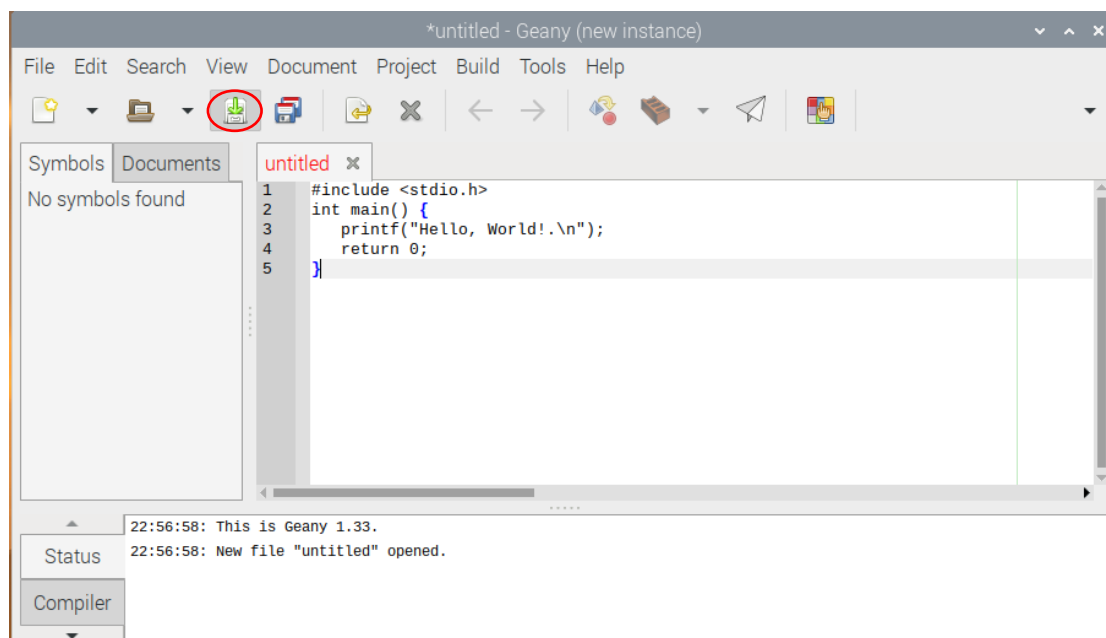


五、使用 Geany IDE 进行 C 程序开发

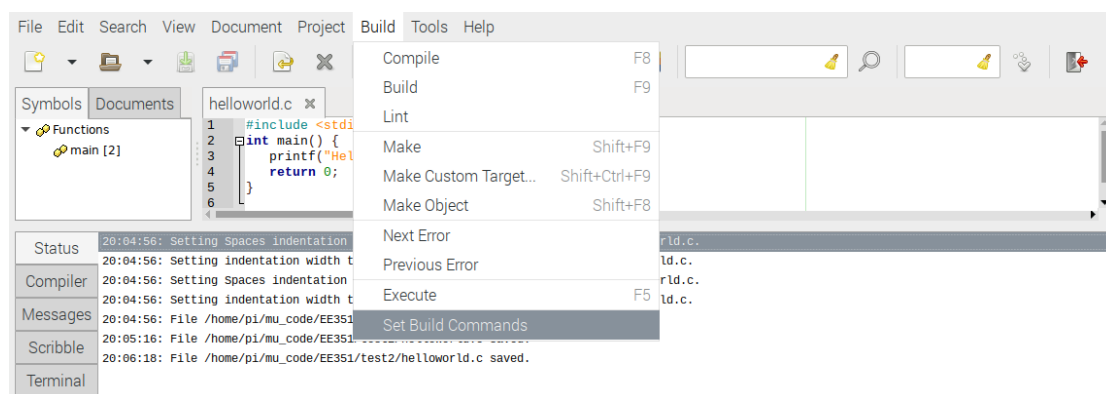
点击左上角 Programming，打开 Geany。



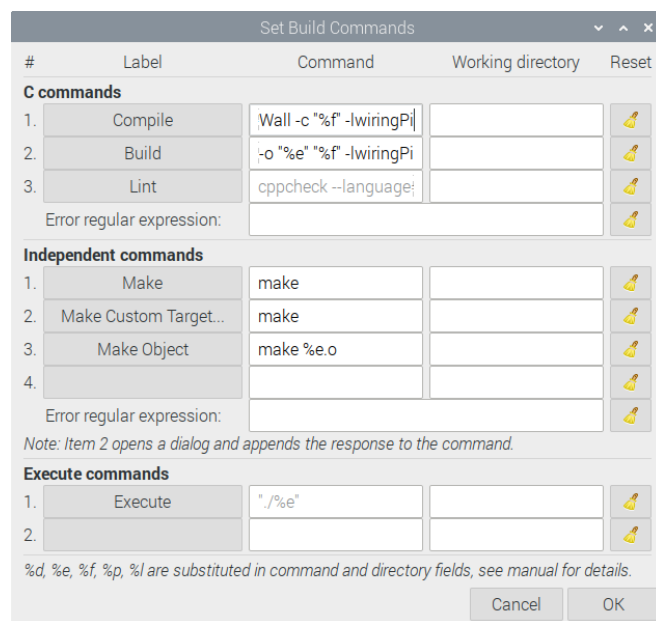
新建一个文件，点击保存，命名为 helloworld.c。（注意扩展名为.c）



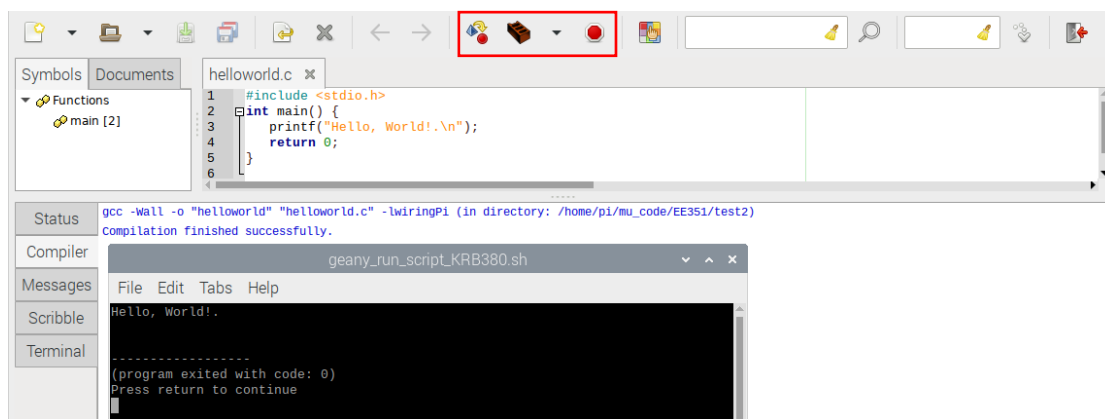
使用带有 Geany 的 wiringPi 库编译 C/C++ 程序，需要进行配置，具体方法如下。点击上侧“Build”按钮，选择 Set Build Commands。



在 Compile 和 Build 选框里最后面添加 “-lwiringPi”。



三个按钮分别为编译文件、生成运行文件、运行。



六、双色 LED 实验

双色 LED 灯准确来说叫双基色 LED 灯，是指模块只能显示两种颜色，一般是红色和绿色，可以有三种状态，灭、颜色 1 亮、颜色 2 亮。

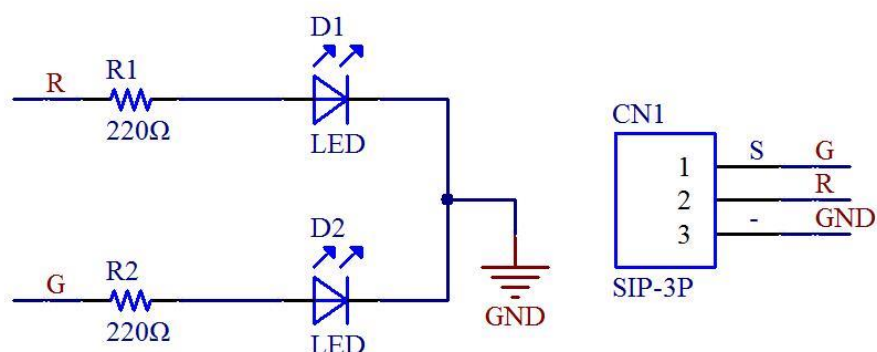


实验目标：实现 LED 灯红绿交替闪烁。

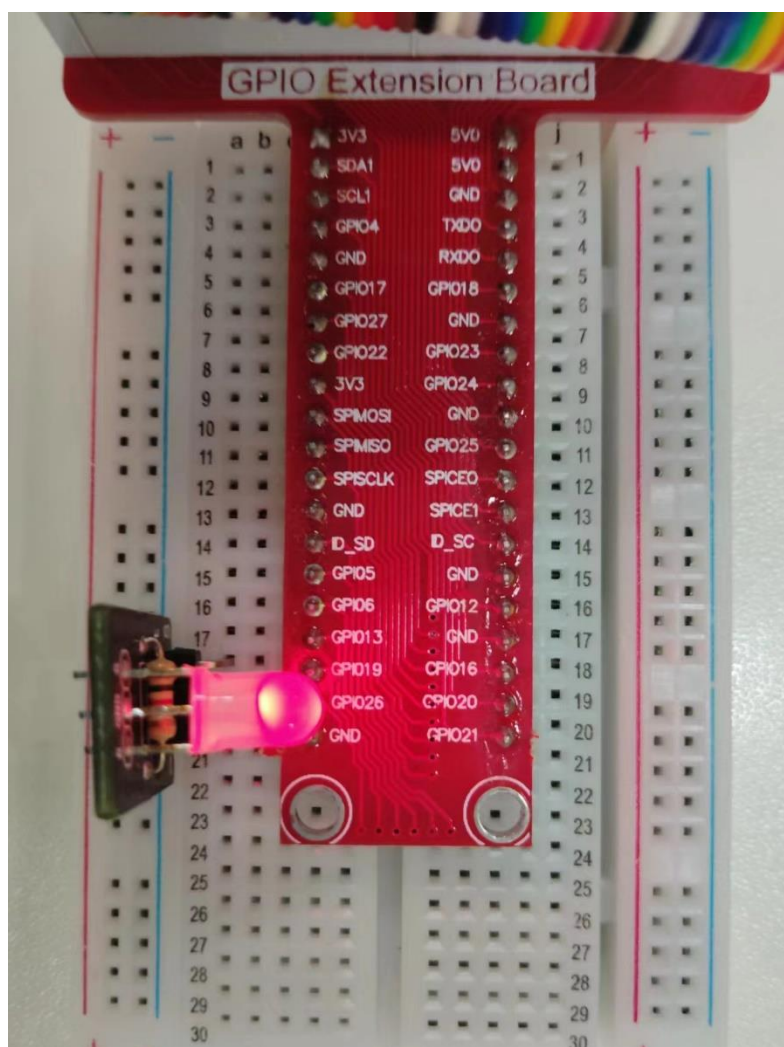
具体实现方法可以参考以下步骤：

将引脚 S（绿色）和中间管脚（红色）连接到 Raspberry Pi 的 GPIO 接口上，引脚一连接到 Raspberry Pi 的 GND 上，对 Raspberry Pi 进行编程控制，将 LED 的颜色从红色变成绿色，从红色变成绿色，完成 LED 红绿交替闪烁效果。

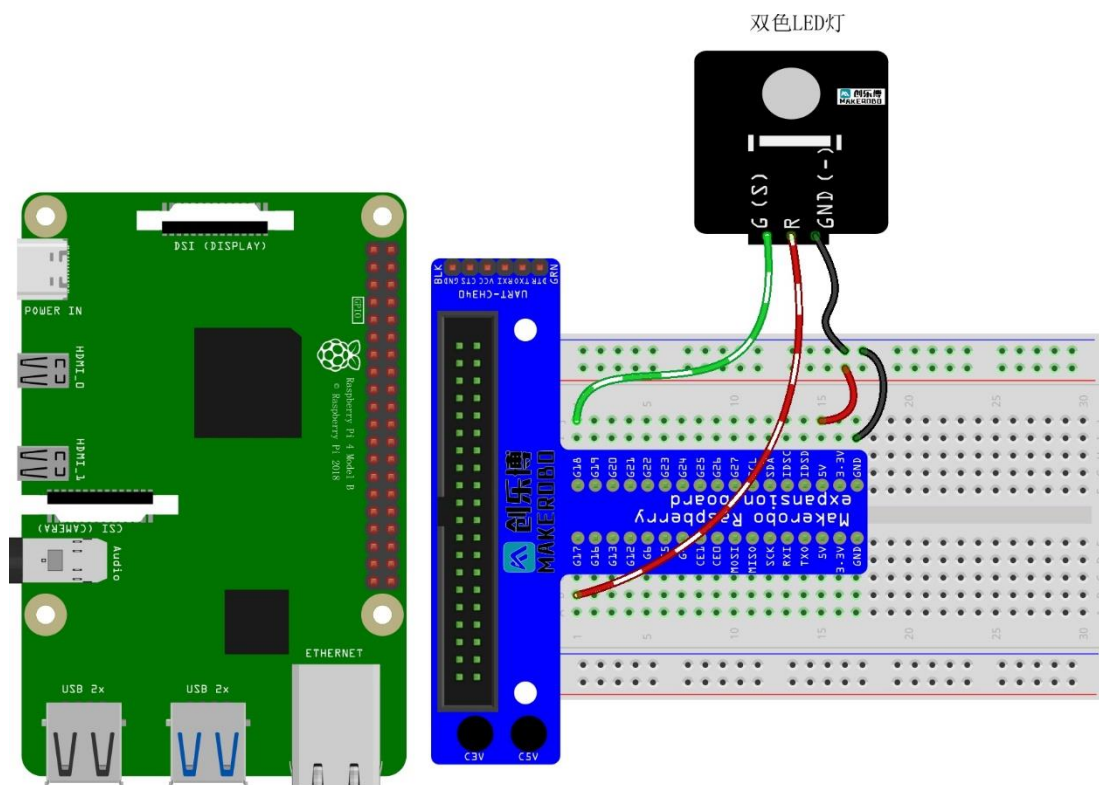
该模块的原理图如下所示：



实验硬件连线图可以参考如下：



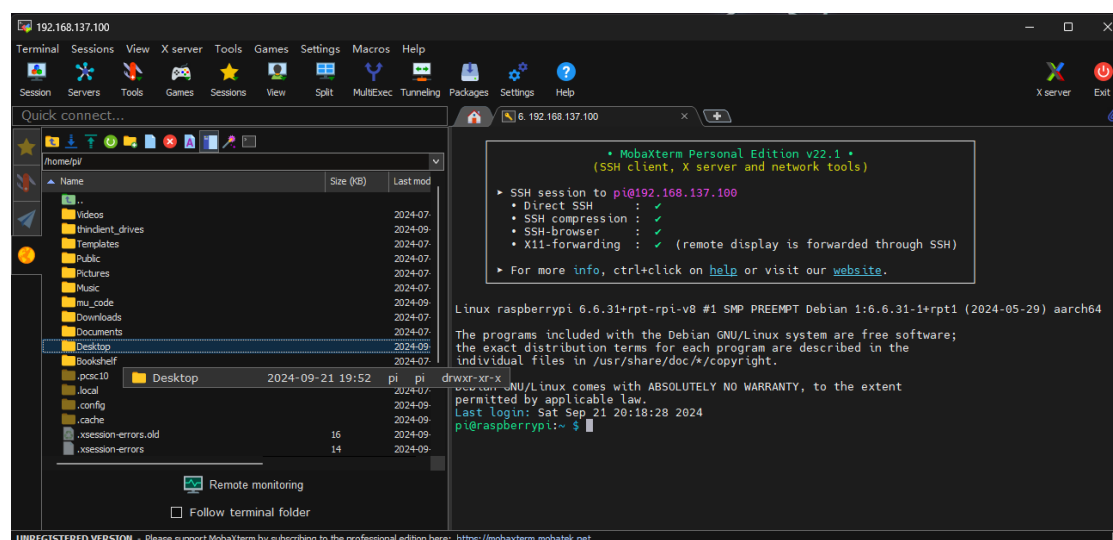
注：使用红色 T 型板时恰好可以将双色 LED 三个引脚直接插进 T 型板左下方的 GPIO19、GPIO20、GND 三个引脚（注意 led 的方向朝右即朝向 T 型板），从而减少了杜邦线，更为简单明了。本连线图仅供参考，实验时可根据 GPIO 引脚定义借助于杜邦线灵活接线。



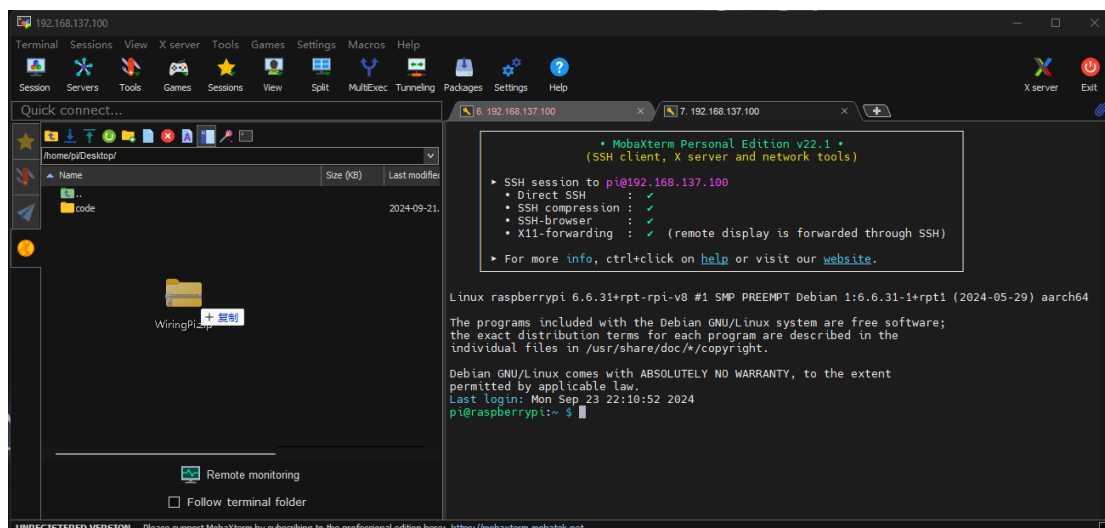
注：本连线图仅供参考，实验时可根据 GPIO 引脚定义借助于杜邦线灵活接线

附录：使用 MobaXterm 软件相互传递文件

将 QQ 群内 WiringPi.zip 安装包下载至笔记本，打开 MobaXterm 软件，点击 Session 按钮输入树莓派 IP 地址远程连接树莓派，连接成功后界面如下图，可以直接使用鼠标拖拽在本机与 Raspberry Pi 之间传输文件。

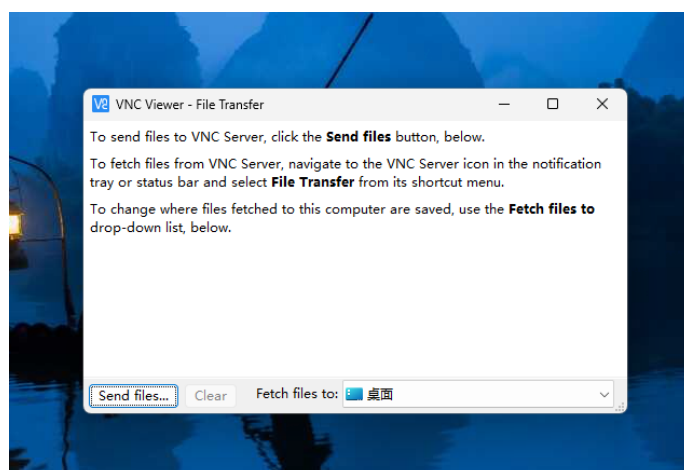


双击 Desktop，将需要传输进树莓派的 WiringPi.zip 拖拽进 Desktop 目录下，即可完成文件的传输，如下图。



附录：使用 VNC Viewer 软件相互传递文件

将 QQ 群内 WiringPi.zip 安装包下载至笔记本，打开 VNC Viewer 软件，点击 file transfer 按钮，如下图所示：



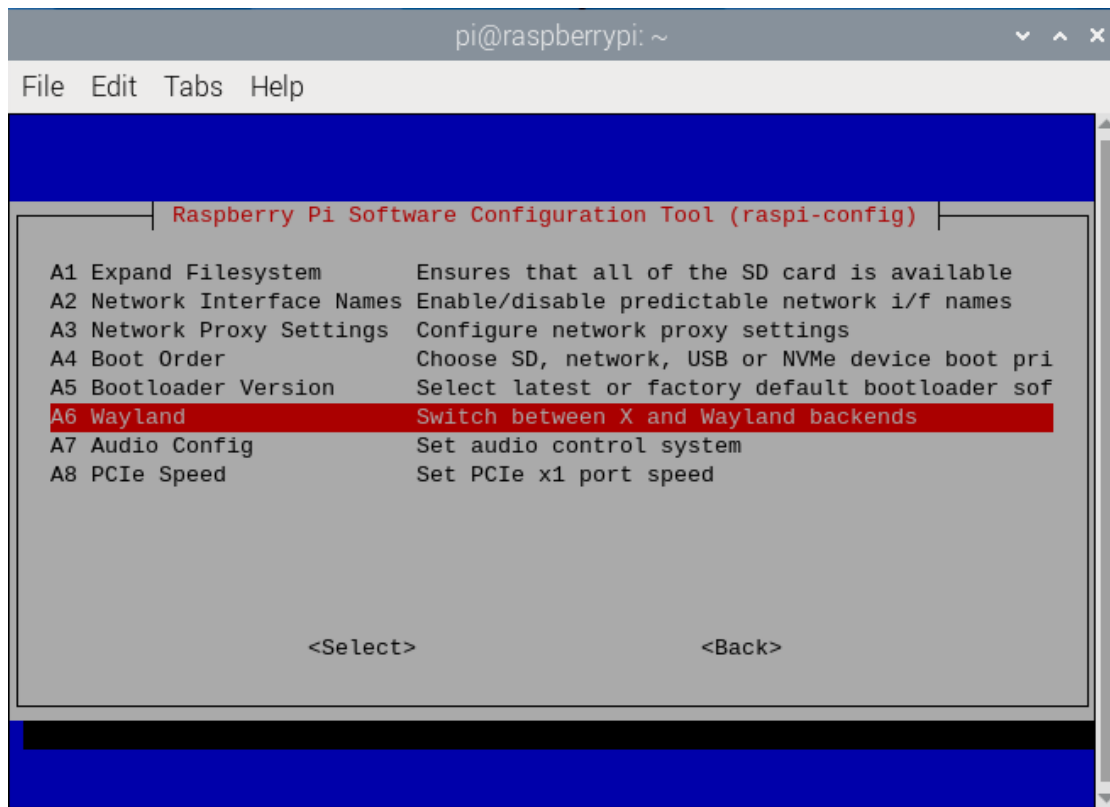
点击 Send Files 后找到下载的 WiringPi.zip 文件，双击即可传输至树莓派下。

如下图，若发现 VNC Viewer 界面下的 file transfer 按钮为灰色，可手动更改 vnc 传输文件权限或改用 MobaXterm 软件传输文件。

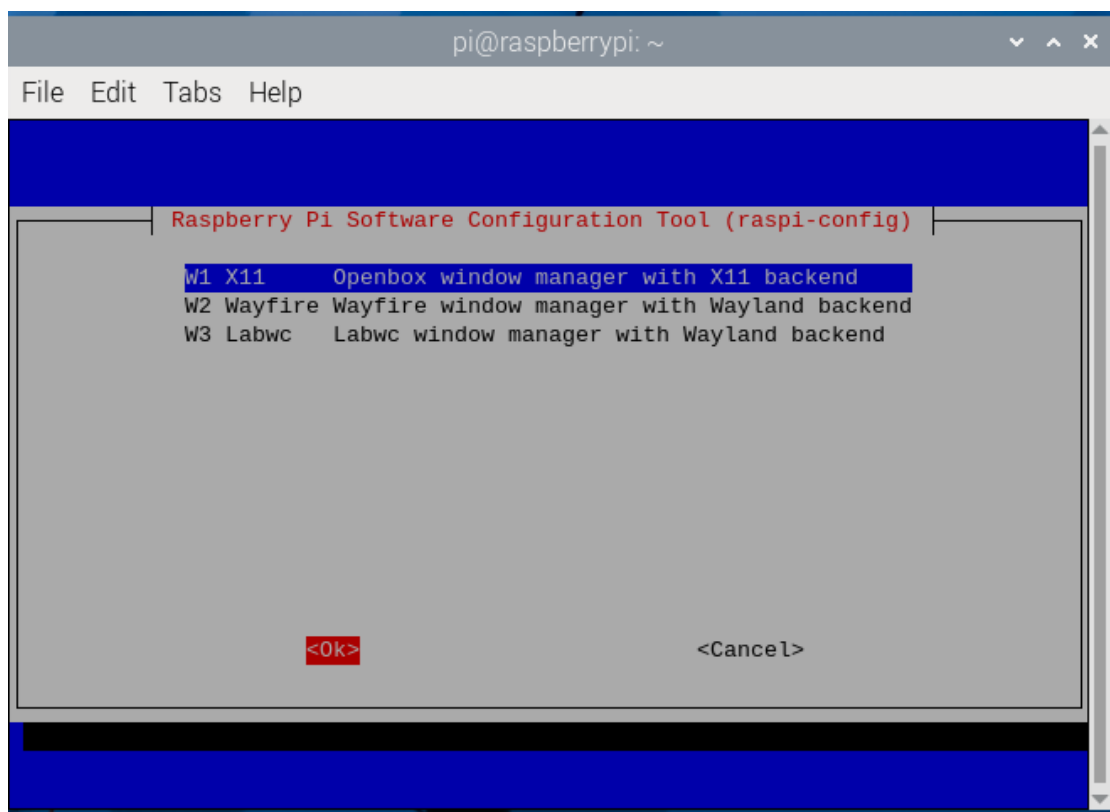


打开 vnc 传输文件权限的步骤如下：

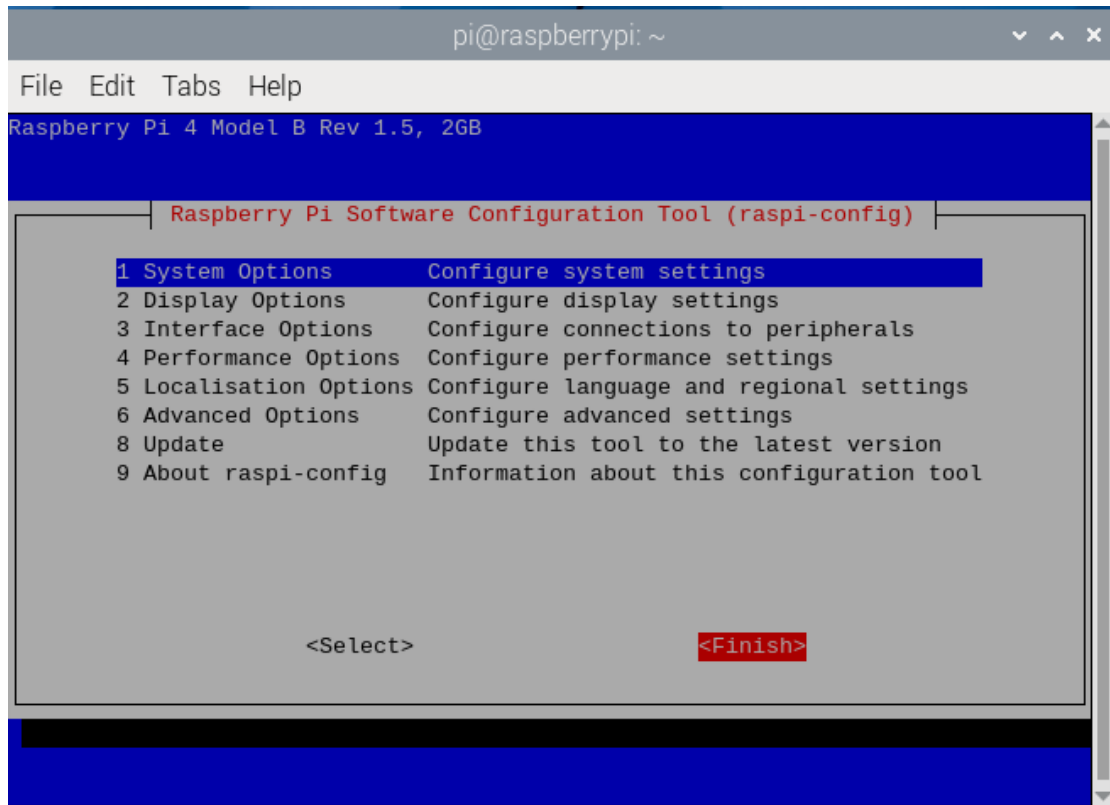
打开命令行，输入 `sudo raspi-config`，按下回车进入树莓派系统设置界面，按动键盘下键，选择到第 6 项 Advanced Options，按下回车，如下图。



选择 A6 Wayland，按下回车，如下图所示，选择 w1 X11。按下左键选择 ok，按下回车，如下图。

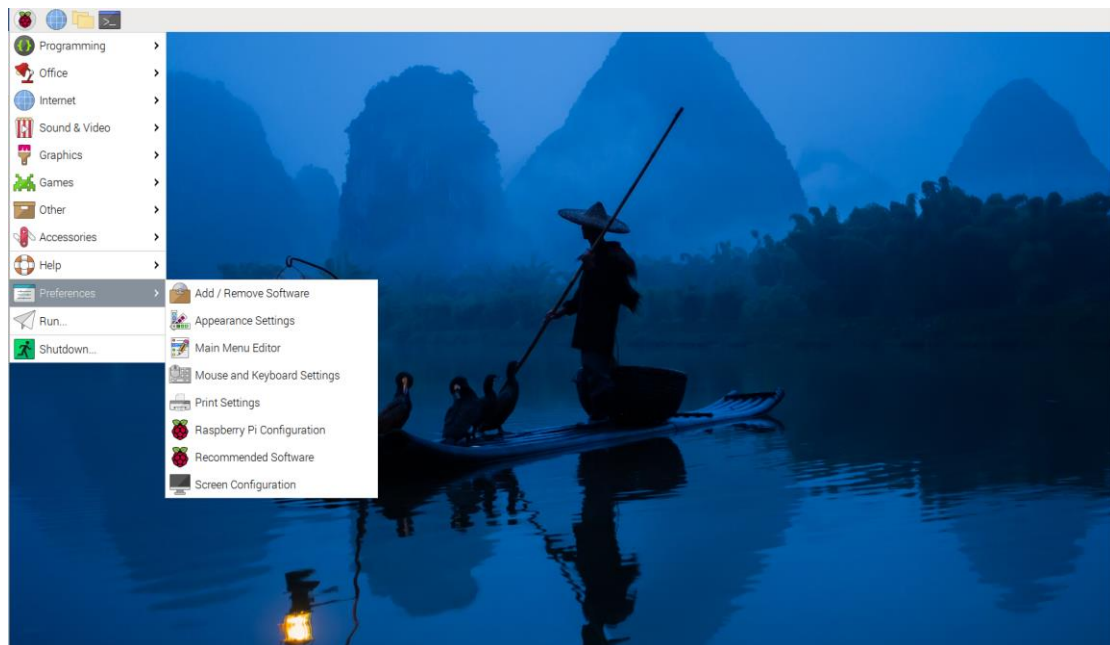


左键选择 finish，如下图。

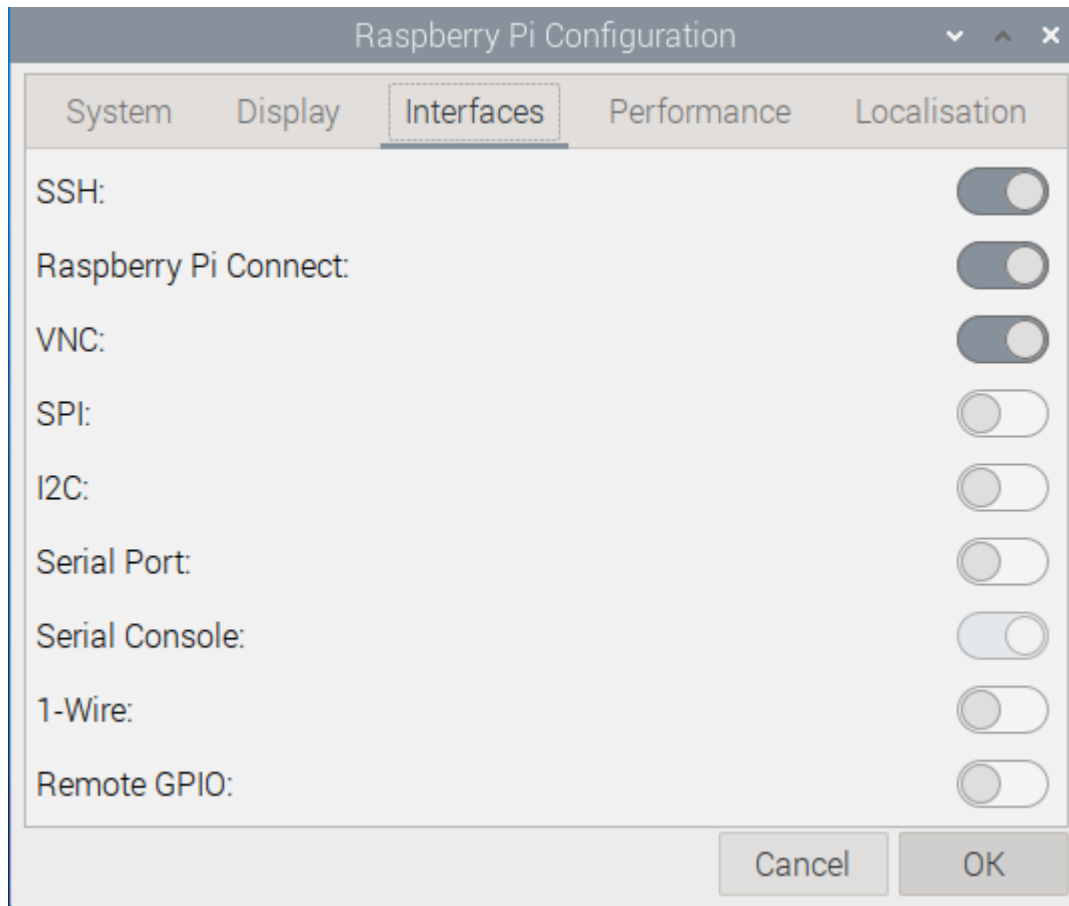


弹出重新启动树莓派提示，选择 yes。

此时，vnc 功能临时关闭，需要重新打开 vnc 功能，具体步骤为，将树莓派连接显示屏，使用鼠标点击树莓派图标，点击 preference，点击 Raspberry Pi Configuration，进入树莓派的设置界面。



弹出窗口后，选择第 3 项 Interfaces，打开第三个 VNC 按钮，点击 ok。



重新使用 VNC Viewer 软件连接树莓派，发现 Tranfer files 按钮可正常打开。

